

eul_wid: iru-ag

Ἀράτου Βίοι · Aratus Lives

Prooemium to Aratus' Phenomena

Προοίμιον εἰς τὰ Φαινόμενα τοῦ Ἀράτου

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic

Dialect: Μικταὶ διάλεκτοι Mixed Dialects

Domain: Βίος Biography

Format: Πεζός Prose

ΤΩΝ ΑΡΑΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Τὴν μὲν δεῖξιν τῶν φαινομένων δέον ποιεῖσθαι πρὸς τῷ νότῳ ἀντίᾳ ἔχοντα τὰς Ἄρκτους, δεξιὰς τὰς ἀνατολάς, εὐωνύμους δὲ τὰς δύσεις.

- ¹ [t2] ἡ δὲ φυσικὴ θέσις τῆς σφαίρας τοῦ κόσμου ἐστὶ τοιαύτη, ὥστε ἔχειν μεσουρανοῦντα Καρκίνον ἐπὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, ἀνατολικὰς Χηλὰς ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, δυτικὸν Κριόν, Δράκοντος κεφαλὴν πρὸς τῷ ὀρίζοντι. περιέχεται δὲ ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος. Περὶ τῆς τῶν φαινομένων θέσεως.
- ² (t1) Ἡ δὲ κατὰ τὴν ἐξήγησιν θέσις τῶν Ἀράτου Φαινομένων ἐστὶ τοιαύτη, ὥστ' ἔχειν μεσουρανοῦντα Αἰγόκερων ἐπὶ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ, ἀνατολικὸν Κριὸν ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, δυτικὰς Χηλὰς, Δράκοντος κεφαλὴν ἄνω πρὸς τῷ ὀρίζοντι, ὅπου 'μίσγονται δύσιές τε καὶ ἀντολαὶ ἀλλήλησιν' (Aratus v. 62). ἔχει δὲ καὶ πόλους δύο, ἀρκτικόν, ὅλον τοῦτον μετέωρον, τὸν καὶ βόρειον λεγόμενον, ἀνταρκτικὸν δὲ ἐν τῷ ἀφανεῖ, τὸν καὶ νότιον λεγόμενον. Περὶ κύκλων ἔχει δὲ κύκλους μεγάλους τέσσαρας χωρὶς τοῦ ὀρίζοντος, ἐπεὶ προεῖρηται μὲν ἔχων μεσημβρινὸν ἰσημερινὸν ζωδιακὸν γαλαξίαν, ἐλαχίστους δὲ τέσσαρας, ἀρκτικόν, ὅλον μετέωρον, ἐφ' ᾧ κατεστήρικται ζώδια τέσσαρα, Ἄρκτοι δύο Κηφεὺς ἀπὸ τῶν στηθῶν Δράκων, θερινὸν τροπικὸν πλεῖον ἔχοντα τὸ ὑπὲρ γῆν, ἥσσαν δὲ τὸ ὑπὸ γῆν, ἐφ' ᾧ κατεστήρικται ζώδια ἡ', Βοώτης Στέφανος Ἐνγούνασιν Λύρα Κασσιέπεια Ἡνίοχος Ὅρνις Περσεύς.
- ³ (t) ὁ δὲ χειμερινὸς τροπικὸς πλεῖον ἔχει τὸ ὑπὸ γῆν, ἥσσαν δὲ τὸ ὑπὲρ γῆν, ἐφ' ᾧ κατεστήρικται ζώδια ζ', Ἡριδανὸς Ἀργὼ Κένταυρος, ἐφ' ᾧ Θηρίον, Θυτήριον Ἰχθὺς μέγας νότιος ἀφανής. ὁ δὲ ἰσημερινὸς κύκλος ἴσον ἔχει τὸ ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν, ἐφ' ᾧ κατεστηρίσκειται ζώδια ιβ', Ἴππος Ὀφιοῦχος, ἐφ' ᾧ Ὀφιοῦχος, ὕδρος, ἐφ' ᾧ κατεστηρίσκειται Κρατὴρ, Κόραξ Προκύων Ἀετὸς Δελφὶς Ὠρίων Ὀιστὸς Δελτωτὸν Ἀνδρομέδα Λαγῶς Κῆτος Κύων, ὥστ' εἶναι τὰ πάντα ζώδια λ' τὸν ἀριθμὸν χωρὶς τῶν ἐπισήμων ἐν αὐτοῖς ἀστέρων κατεστηρισμένων ἡ', οἷον ἐπὶ τοῦ Βοώτου Ἀρκτοῦρος, ἐπὶ τοῦ Ἡνίοχου Αἶζ τε καὶ Ἐριφοί, ἐπὶ τοῦ Ταύρου Πλειάδες Ὑάδες, ἐπὶ τῆς Παρθένου Στάχυς Προτρογυγῆ, ἐπὶ τοῦ Κυνοῦ Σεῖριος, καὶ εἴ τινα τούτοις ὅμοια. ὁ δὲ ζωδιακὸς κύκλος ἔχει ζώδια ιβ', Καρκίνον Λέοντα Παρθένον Χηλὰς, ὅ ἐστι Ζυγὸς, Σκορπίον Τοξότην Αἰγόκερων Ὑδροχόον Ἰχθύας Κριὸν Ταῦρον Διδύμους, ὥστε εἶναι τὰ πάντα ζώδια

μβ'. εἰσὶ δὲ καὶ πλάνητες ἀστέρες χωρὶς ἡλίου τε καὶ σελήνης ε', Κρόνος Ζεὺς Ἄρης Ἀφροδίτη Ἑρμῆς.

4 [t2] Τὴν δὲ τῶν φαινομένων ἐξήγησιν πεποίηται Ἄρατος ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν Ἀρκτων καὶ περιλαβὼν πάντα τὰ βόρεια κυκλόθεν μέχρι τοῦ ζωδιακοῦ, εἴτα μεταβὰς καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ Ὠρίωνος, ἐπεὶ λαμπρὸς ἐστίν. τὰ δ' ἀπὸ τοῦ ζωδιακοῦ νότια πάντα καταλέγεται μέχρι τοῦ ἀνταρκτικοῦ, εἴθ' οὕτως μέτεισιν ἐπὶ τὰ ἐξῆς. τούτων οὕτως ἐχόντων λοιπὸν μεταβατέον ἐπὶ τοὺς τέμνοντας κύκλους καὶ τὰ τεμνόμενα ὑπ' αὐτῶν ζώδια, ὁμοίως δὲ ἐπὶ τε τὰς συνανατολάς καὶ τὰς συγκαταδύσεις αὐτῶν, ὅπως μηδὲν ὑπολίπωμεν τῶν πρὸς τὸν καταστερισμόν. πλὴν νοητέον τοῦθ', ὅτι κατὰ πλάτος ὁ Ἄρατος τὸν περὶ αὐτῶν λόγον πεποίηται διὰ τοῦ ποιήματος μὴ πάντα ἀκριβῶς καταλεξάμενος, ἀλλὰ τινα παραλιπὼν, ἅπερ ἐπὶ τῆς σφαίρας θεωρεῖται. ἐγὼ δὲ τὰ παραλελειμμένα ὑπ' αὐτοῦ προσαποδώσω, ὅπως μηδὲν ἐλλείπηι τῶν πρὸς τὴν θεωρίαν. Περὶ τῶν ἀνατολῶν καὶ δύσεων.

5 (t1) Ἐγένοντο δὲ τρισσαὶ στάσεις περὶ <συν> ἀνατολῶν καὶ συγκαταδύσεων· οἱ μὲν γὰρ ἔφασαν τὴν πραγματείαν εἶναι τῷ Ἀράτῳ ἄρχοντος ἀνατέλλειν τοῦ ζωδιακοῦ, οἱ δὲ μεσοῦντος, οἱ δὲ ἀπὸ τῆς ὅλης ἀνατολῆς. τοῦτο δὲ οὐχ ἔστηκεν· ἀπὸ γὰρ ἀρχῆς ἕως τελευτῆς τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου ἔρχεται ἐπὶ τὰς συνανατολάς τε καὶ συγκαταδύσεις, ὃν τρόπον ἔστιν ἐπὶ τῆς σφαίρας θεάσασθαι. ὁ μὲν οὖν ἀρκτικὸς κύκλος τέμνει [ζώδια δύο] Βώτου μέσον ἀγκῶνα καὶ Κηφέως στήθη.

6 [t4] οὐκ εἴρηκε δὲ περὶ τούτου Ἄρατος. ὁ δὲ θερινὸς τροπικὸς τέμνει [ζώδια ι'] Ἡνιόχου γόνατα Ὀφιοῦχου ὦμους Ὁφείως τράχηλον Ὀρνιθος κεφαλὴν καὶ τὸ ὑπαυχένιον Ἴππου ὀπλὰς Περσέως ὦμον ἀριστερὸν καὶ κνήμην ἀριστερὰν Ἀνδρομέδας χεῖρα δεξιὰν Διδύμων κεφαλὰς Καρκίνον μέσον Λέοντα παράμεσον Πρόκυονος ... ὅλος Λαγῶς παρεῖνται (Aratus v. 480—500). [Ὀφιοῦχου ὦμους τράχηλον Ὁφείως.] ὁ δὲ ἱσημερινὸς κύκλος τέμνει [ζώδια ιε'] Ἴππου κεφαλὴν καὶ τράχηλον Ὀφιοῦχου γόνατα Ὑδροῦ τράχηλον Κρατῆρα Κόρακα Ὠρίωνα μέσον ἀριστερὸν [Ἰχθύος οὐρὰν] Κριὸν μέσον Ταύρου γόνατα [Παρθένου πόδα] Χηλὰς μέσας [Σκορπίου μέρος]. παρεῖται Προκύων (Aratus 516—524). ὁ δὲ χειμερινὸς κύκλος τέμνει [ζώδια ι' Ἡριδανὸν ποταμὸν] Ἀργοῦς νηὸς πρύμναν Κενταύρου μετάφρενον Κυνὸς μεγάλου ὀπισθίους πόδας Κήτους οὐρὰν Λαγωῦ μέσον Σκορπίου κέντρον Τοξότου τόξον Αἰγόκερω μέσον Ὑδροχόου πόδας (Aratus 501510) [ὥστε εἶναι τοὺς τέμνοντας κύκλους δ', τὰ δὲ τεμνόμενα ὑπ' αὐτῶν ζώδια τριάκοντα καὶ ἐπτὰ]. Ποῖα τῶν ζωιδίων συνανατέλλουσι καὶ συγκαταδύνουσι τοῖς ἐν τῷ ζωδιακῷ ἰβ' ζωιδίοις.

6bis (t1) Συνανατέλλουσι δὲ καὶ συγκαταδύνουσι τοῖς ἐν τῷ ζωδιακῷ ἰβ' ζωιδίοις τὰ φαινόμενα οὕτως Καρκίνου ἀνατέλλοντος ἀνατέλλει ὅλος Ὠρίων καὶ ποταμὸς Ἡριδανός, δύνει δὲ Στέφανος Ἰχθύος τὸ ἥμισυ ἕως ἐπὶ ῥάχιν Ὀφιοῦχος ἕως ὦμων Ὁφίς ἕως τραχήλου Ἀρκτοφύλαξ παρ' ὀλίγον ... (Aratus v. 569—589). Λέοντος ἀνατέλλοντος ἀνατέλλει Προκύων ὅλος Λαγῶς Ὑδροῦ κεφαλὴ Κυνὸς ἐμπρόσθιοι πόδες, δύνει δὲ τὰ λοιπὰ τῶν σὺν Καρκίνῳ προκαταδεδυκότων Βώτου τὸ λοιπὸν Στέφανος Ὀφιοῦχος καὶ Ὁφίς αὐτοῦ Ἰχθύες Ἀετὸς Κῆτος Ἐν γόνασιν ὅλος πλὴν κνήμης ἀριστερᾶς ἕως γόνατος (Aratus v. 590—595). Παρθένου ἀνατελλούσης ἀνατέλλει Ὑδρος ἕως τοῦ Κρατῆρος Κυνὸς μεγάλου ὀπίσθιοι πόδες Ἀργοῦς τρόπεως πρύμνα, δύνει δὲ Λύρα Δελφίς Ὀιστὸς Ὀρνις ἕως οὐρᾶς ποταμοῦ Ἡριδανοῦ πρῶτα μέρη Ἴππου κεφαλὴ καὶ αὐχὴν (Aratus v. 596—606). Χηλῶν ἀνατελλουσῶν ἀνατέλλει Βώτης ὅλος Ἀργὼ ναῦς ὅλη Ὑδρος [Κρατῆρ Κόραξ] δεξιὰ κνήμη τοῦ Ἐν γόνασιν ἕως γόνατος ἥμισυ Στεφάνου ἄκρον τῆς οὐρᾶς τοῦ Κενταύρου (παρεῖται Κρατῆρ Κόραξ), δύνει δὲ Ἴππου τὸ λοιπὸν Ὀρνιθος μεγάλου οὐρὰ Ἀνδρομέδας κεφαλὴ καὶ Κῆτος ἕως λοφίᾳς Κηφέως κεφαλὴ καὶ ὦμοι καὶ χεῖρες (Aratus v. 607—633). Σκορπίου ἀνατέλλοντος ἀνατέλλει

Στεφάνου τὸ λοιπὸν ἡμῖς Ὑδροῦ οὐρὰ Κενταύρου σῶμα καὶ κεφαλὴ καὶ τὸ Θηρίον ὃ ἔχει ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ Ὀφιοῦχου κεφαλὴ τε καὶ χεὶρ καὶ Ὀφεως κεφαλὴ καὶ πρώτη καμπὴ ὃ Ἐν γόνασιν ὅλος πλὴν κεφαλῆς καὶ ἀριστερᾶς χειρός, δύνει δὲ ὅλος Ποταμὸς Ὠρίων παρ' ὀλίγον Κήτους λοφίᾳ Ἀνδρομέδα [Δελτωτὸν] Κασσιέπεια Κηφεὺς ἀπὸ κεφαλῆς ἕως ὁσφύος.

6bis (50)

παρεῖται Δελτωτὸν (Aratus v. 634—664). Τοξότου ἀνατέλλοντος ἀνατέλλει Ὀφιοῦχου σῶμα Ὀφεως τὸ λοιπὸν τοῦ Ἐν γόνασι κεφαλὴ καὶ ἀριστερὰ χεὶρ Λύρα Κηφεὺς, δύνει δὲ Κύων ὅλος Ὠρίων Λαγῶς Ἡνίοχος πλὴν κνήμης ἀριστερᾶς καὶ τῆς χειρὸς ἐφ' ἧς εἰσιν Αἰξ Ἐριφοὶ Περσεὺς πλὴν τοῦ δεξιοῦ ποδὸς Ἀργοῦς πρύμνα (Aratus v. 665—682. 684—688). Αἰγόκερω ἀνατέλλοντος ἀνατέλλει Ἀετὸς ὅλος Ὀιστὸς Θυτήριον Δελφίς Ὅρνις, δύνει δὲ Ἡνίοχου τὰ λοιπὰ κεφαλὴ καὶ χεὶρ ἀριστερὰ ἐφ' ἧς Αἰξ Ἐριφοὶ Ἀργὼ ὅλη Προκύων Ὑδρος ἕως Κρατῆρος Κενταύρου ὀπίσθιοι πόδες (Aratus v. 683, 4. 689—692). Ὑδροχόου ἀνατέλλοντος ἀνατέλλει Ἴππου κεφαλὴ καὶ πόδες ἐμπρόσθιοι (Κασσιέπεια παρεῖται), δύνει δὲ Κενταύρου ὀπίσθια Ὑδρος [τε καὶ Κρατῆρ] ἕως Κόρακος. παρεῖται Κρατῆρ (Aratus v. 693—698). Ἰχθύων ἀνατελλόντων ἀνατέλλει νότιος Ἰχθύς οὐχ ὅλος Ἀνδρομέδας δεξιὸν μέρος, δύνει δὲ ὅλος Κένταυρος Ὑδρος [Κόραξ] Κρατῆρ. παρεῖται Κόραξ (Aratus v. 699—708). Κριοῦ ἀνατέλλοντος ἀνατέλλει κεφαλὴ καὶ ὦμοι Περσέως Ἀνδρομέδας ἀριστερὸν μέρος (Δελτωτὸν παρεῖται), δύνει δὲ Θυτήριον [Ἀρκτοφύλαξ] (Aratus v. 708—713). Ταύρου ἀνατέλλοντος ἀνατέλλει Περσεὺς ὅλος Ἡνίοχου ποδὸς ἀριστεροῦ ἄκρον καὶ ἀριστερὰ χεὶρ ἐφ' ἧς εἰσιν Αἰξ Ἐριφοὶ Κήτους λοφίᾳ καὶ οὐρά, δύνει δὲ Ἀρκτοφύλαξ σὺν τῇ α' μοίρᾳ [τοῦ Κριοῦ] (Aratus v.

6bis (100)

713—724). Διδύμων ἀνατελλόντων ἀνατέλλει ποταμὸς Ἡριδανὸς Κήτος Ὠρίων, δύνει δὲ Ὀφιοῦχος ἕως γονάτων (Aratus v. 725—731). ἃ μὲν οὖν ἐχρῆν περὶ τῆς σφαίρας εἰπεῖν ὡς πρὸς εἰσαγωγὴν, σχεδὸν ταῦτ' ἐστίν. (cf c.

6a

19) Ἀκολουθῶς δὲ καὶ ἡ γῆ ἐστὶ σφαιροειδὴς ἔχουσα μέσον ἄξονα διήκοντα, ὃς κρατεῖ αὐτὴν ἀκίνητον ἔχων τὰ πέρατα ἐνηρεισμένα ἔν τε τῷ βορείῳ πόλῳ καὶ τῷ νοτίῳ. ἔχει δὲ ζώνας ε'· βόρειον ὅλην μετέωρον ἀοίκητον κατεψυγμένην, Κρόνου· θερινὴν πλέον ἔχουσαν τὸ ὑπὲρ γῆν, ἧσσαν δὲ τὸ ὑπὸ γῆν, κυκλόθεν οἰκησίμην εὐκρατον, Διός· ἰσημερινὴν ἴσον ἔχουσαν τὸ ὑπὸ γῆν, ἴσον δὲ τὸ ὑπὲρ γῆν, διακεκαυμένην, Ἄρεος· χειμερινὴν πλέον ἔχουσαν τὸ ὑπὸ γῆν, ἧσσαν δὲ τὸ ὑπὲρ γῆν, κυκλόθεν ὠικισμένην εὐκρατον, Ἀφροδίτης· νότιον ἀφανῆ κατεψυγμένην ἀοίκητον, Ἑρμοῦ. οἱ μὲν οὖν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἡμισφαιρίου οἰκοῦντες βόρειοι καὶ νότιοι ἑαυτοῖς εἰσιν ἀντίχθονες, οἱ δὲ ἐφ' ἑκατέρων τῶν ἡμισφαιρίων οἰκοῦντες ὑπέργειοι καὶ ὑπόγειοι ἑαυτοῖς εἰσιν ἀντίποδες. ἡ μὲν οὖν ἀρκτικὴ ζώνη ἔχει ἐξηκοστὰ ζ', ἡ δὲ θερινὴ ε', ἡ δὲ ἰσημερινὴ ἡ' ἐξ ἑκατέρου μέρους τοῦ ἰσημερινοῦ ἐξηκοστὰ δ' (οὗτος γὰρ μέσην αὐτὴν τέμνει κατὰ τὴν ὅλην σφαῖραν), ἡ δὲ χειμερινὴ ἐξηκοστὰ ε', ἡ ἀνταρκτικὴ ἐξηκοστὰ ζ', ὥστε εἶναι τῆς γῆς τὸ ὑπέργειον ἐξηκοστῶν λ', ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὑπὸ γῆν ἐξηκοστῶν λ'. γίνεσθαι οὖν ὅλην τὴν γῆν ἐξηκοστῶν ξ'. δύναται δὲ ἔχειν τὸ ἐξηκοστὸν σταδίους, δς'. συνάγονται οὖν ἐπὶ τὸ αὐτὸ γῆς ὅλης σταδίων μυριάδες κ' καὶ β'. καὶ τάδ' ὡς λόγος ἐκ πατέρων ὄρωρε' κατὰ τὸν Ἀλκαῖον (fr 71 B.) καὶ οὕτως ἔχοντα τυγχάνει. Τὰ μὲν οὖν ὑπεσχημένα μοι περὶ τῆς τῶν φαινομένων εἰσαγωγῆς ταῦτ' ἐστίν.

7

εἰ δὲ προσέσοι τὸ συνταξίδιον, καὶ τὸν ἐξῆς τοῦ ποιήματος προσαποδώσω λόγον, ὡς ἔφην, κατὰ τὸν τοῦ ποιητοῦ θεμέλιον, ὅπως μῆθ' ἐν σε λανθάνῃ τῶν παρ' αὐτῷ εἰρημένων. Περὶ μεταρσίων.

8 (τ)

Γίνονται οὖν (φησὶν) ἀναθυμιάσεις ἐκ τῶν ὑδάτων τῆς γῆς, ἡ μὲν ὑγρὰ καὶ ἀτμώδης, ἡ δὲ ξηρὰ καὶ καπνώδης. καὶ ἡ πλεονάζουσα ὑγρὰ καὶ συνισταμένη νέφη ποιεῖ καὶ κατὰ μεταβολὴν ὑετοὺς καὶ ὄμβρους καὶ πνεύματα ὅσα ἐκ τούτων γίνεται. ἔστι δὲ ὁμίχλη νέφος

ἄγονον ὕδατος ἢ ἀτμώδης ἀναθυμιάσις, ζόφος δὲ νέφος μέλαν τε καὶ πεπληρωμένον, αἰθρία δὲ ἀήρ ἀνέφελος καὶ ἀνόμιχλος, ἀχλὺς δὲ πάχος ἀέρος ἀσύστατον, κνηκίς δὲ νεφέλη λεπτοτάτη κενὴ ὕδατος, δρόσος δὲ ὑγρὸν ἐξ ἀέρος αἰθρίου κατὰ σύστασιν λεπτήν, ψακὰς δὲ ὕδωρ λεπτῶς διεσπασμένον ἐπὶ τῆς γῆς, ὑετὸς δὲ ψακὰς ἀδρὰ καὶ συνεχής, ὄμβρος δὲ μικρὰ συστήματα ὕδατος ἐκ νέφους κατὰ μεταβολήν, πάγος δὲ ἐστὶν ὕδωρ πεπηγός, πάχνη δὲ ἡμιπαγὴς δρόσος, χιών δὲ ὑετῶν ψακὰς ἐν νέφει πεπηγότι, νιφὰς δὲ ἐστὶ χιών πίπτουσα λεπτῶς, χάλαζα δὲ ἐστὶν ὄμβρος πεπηγός. ἡ δὲ ξηρὰ ἀναθυμιάσις ἐκ τοῦ <ὕδατος> ὑπὸ ψύχους μὲν ὥσθεις ἀνέμους ἐμποιεῖ, ἐμπίπτουσα δὲ διάπυρος γενομένη κεραυνούς, ἄθρόα δὲ φερομένη ἡμίπυρος οὔσα πρηστῆρας, μὴ πεπυρωμένη δὲ πῶς τυφῶνας, ἀνειμένη δὲ ἡ αὐτὴ ἐκνεφίας ποιεῖ. κεραυνὸς δὲ καὶ πρηστήρ καὶ τυφὼς κατασκήψας σκηπτὸς λέγεται. τοσαῦτα μὲν ἀρκέσει ὥς ἐν ἐπιτομῇ περὶ τούτων εἰρησθαι, ἐξῆς δὲ τὰ ἀκόλουθα τούτων ἐροῦμεν. Περὶ κόσμου.

- 9 (τ) Κόσμος ἐστὶ σύστημα οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν ἐν τούτοις φύσεων, οὐρανὸς δὲ τὸ περιέχον πάντα τὰ ὄντα πλὴν αὐτοῦ, αἰθὴρ δὲ οὐσίας χύμα τὸ λεπτότατον θερμὸν φύσει καὶ λαμπρόν, τὸ πρῶτον φῶς καὶ μὴ κατὰ μετοχὴν ἐτέρου γινόμενον, ἀήρ δὲ οὐσία κούφη ζοφερά, κατὰ μετοχὴν δὲ γινόμενον, ἡ δὲ θερμὴ καὶ φωτεινὴ θεῶν ἐξ αἰθέρος συνέστηκεν, ὅς ἐστι λαμπρὸς καὶ πυρώδης οὐδέποτε στάσιν ἔχων, ἀλλ' αἰετὸς φερόμενος κύκλῳ. πόλοι δὲ καλοῦνται οἱ κατὰ κορυφὴν τόποι τῆς σφαίρας, ἄξων δὲ τὸ διὰ μέσου τῆς σφαίρας διήκον πνεῦμα, ὅπερ ἐστὶν εὐθεῖα τις. κύκλοι δὲ λέγονται ἐν τῷ οὐρανῷ, ζῶναι δὲ ἐπὶ τῆς γῆς. κόλουροι δὲ εἰσιν ζ'. οὗτοι δύο ἀναγκαῖοι, ὁ μεσημβρινὸς καὶ ὁ τὸ μέσον τέμνων. νοητοὶ μὲν οὖν οὗτοι. αἰσθητὸς δὲ ὁ γαλαξίας. ὁ <δὲ τὸ μέσον> τέμνων καὶ ὀρίζων ἐστίν, ὀρίζων δὲ λέγεται δις τὰς τῶν ὀρωμένων τὰ μὴ ὀρώμενα τῆς σφαίρας, καὶ ἐστὶ τῶν μεγίστων. τέμνει δὲ τὸν ζωδιακὸν καὶ τέμνεται ὑπ' αὐτοῦ. ὅλοι δ' εἰσὶ κύκλοι ἕξ οἱ τέμνοντες καὶ διορίζοντες τὰ δωδεκατημόρια. δωδεκατημόριον δὲ ἐστὶν ἕκαστον τμήμα τῶν ἐν τῷ ζωδιακῷ. τί διαφέρει ἄστρον ἀστέρος; Διαφέρει δὲ ἄστρον ἀστέρος· τὸ μὲν γὰρ ἐστὶν εἶδωλον ἐκ πολλῶν ἀστέρων μεμορφωμένον, τὸ δὲ κατὰ μίαν γραφὴν περιοριζόμενον.
- 11 Φέρεται δὲ ὁ ἥλιος τὴν ἐναντίαν φορὰν τῷ οὐρανῷ, ὥστε δις τὴν αὐτοῦ τὴν κίνησιν εἶναι, τὴν μὲν σὺν τῷ κόσμῳ, τὴν δὲ κατ' ἰδίαν. ἔχει δὲ τοῦ μὲν θέρους ἢ ἡμέρα, ὅτε ἐστὶν ὁ ἥλιος ἐν Καρκίνῳ, <ῶρας> κατὰ τὴν Ἑλλάδα, ἡ δὲ νύξ <ῶρας ...> καὶ δύο πεμπτημόρια, ἐπὶ δὲ χειμῶνος τὸ ἀνάπαλιν ... ἄστρα ἀμφιφανῆ δις γὰρ τὴν αὐτὴν ὁράται νύκτα. ἐν τῷ νοτίῳ οὐκ ἔστιν ἰδεῖν τι τοιοῦτον. Πόσοι οἱ πάντες ἀστέρες.
- 12 (τ) Τοὺς πάντας ἀστέρας εἶναι Ἰππαρχὸς φησὶν, ἀπ', ὅσοι οὖν πληροῦσι τὰ ἐν τοῖς φαινομένοις ὀρώμενα. Ἀντίζυγα δὲ ἐστὶ ζώδια τέδε· Κριὸς Χηλαί, Ταῦρος Σκορπίος, Αἰγύκεως Καρκίνῳ, Λέοντι Ὑδροχόος, Παρθένῳ Ἰχθύες.
- 14 (τ) Περὶ τῶν τῆς σελήνης σχημάτων. Τῶν δὲ σχηματῶν <ισμ> ὧν τῆς σελήνης φωτεινοὶ εἰσιν οἷδε. ... μηνοειδὴς μὲν οὖν ἐστὶν, ὅταν ὑπὸ γραμμῶν <μὴ ὅλως> περιφερῶν περιέχηται, διχότομος δέ, ὅταν <ὕφ> ἡμικύκλων (cf c).
- 15 3) διαφορὰς τέμνεσθαι τῆς σφαίρας, τὴν δὲ παράλληλον καὶ τὴν λεγομένην λοξήν, ἔτι δὲ τὴν ὀρθήν. παραλλήλους μὲν ἐν τῷ κόσμῳ συμβέβηκε λέγειν, ὅσοι τὸν αὐτὸν ἔχουσι πόλον τῇ σφαίρᾳ, ὀρθοὺς δὲ τοὺς διὰ τῶν πόλων, λοξοὺς δὲ ὧν τὰ ἐπίπεδα κέκλιται πρὸς τοὺς λεγομένους ὀρθοὺς καὶ τοὺς παραλλήλους. ἀπείρων δὲ ἐπινοεῖσθαι δυναμένων ἐν τρισὶ διαφοραῖς κύκλων νοητέον ὑπὸ τῶν μαθηματικῶν τοὺς εἰς τὴν χρεῖαν τῆς θεωρίας ἔχοντα <σ> παρελῆφθαι, παραλλήλους δὲ τὸν τε ἀρκτικὸν καὶ τὸν θερινὸν τροπικὸν καὶ τὸν ἀνταρκτικόν. ἀρκτικὸς δ' ὁ αὐτὸς καὶ αἰετὸς φανερός διὰ τὸ πάντοτε φαίνεσθαι καὶ μηδέποτε

δύνειν. συμπίπτουσι <δ' αἱ παράλληλοι> κατὰ τὰς διαφόρους οἰκήσεις τοῦ κατὰ κορυφὴν σημείου νοτιωτέρου ἢ βορειοτέρου γινομένου. νοεῖσθω δ' ὁ μὲν θερινὸς τροπικὸς τοῦ ἡλίου ἐπὶ θερινῶν τροπῶν γινομένου καὶ πρὸς αἴσθησιν τούτου παράλληλον γράφοντος, ὁ δὲ ἱσημερινὸς διὰ τὸ τὰς ἡμέρας ταῖς νυξὶν ἐξισοῦσθαι τοῦ ἡλίου κατὰ τοῦτον γινομένου τὸν κύκλον πρὸς αἴσθησιν, ὁ δὲ χειμερινὸς διὰ τὸ τὸν ἡλίον κατὰ τοῦτον γινόμενον τὸν κύκλον χειμερινὰς τροπὰς ποιεῖσθαι. ἀνταρκτικὸς δ' αὐτὸς καὶ ἀεὶ <ἀ> φανῆς ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος <τὸ ὄνομα> ἔχει καὶ οὐδέποτε φαίνεται. τῶν δὲ λοξῶν δύο μὲν γράφονται πρὸς αἴσθησιν, ὅ τε ζωδιακὸς καὶ ὁ γαλαξίας, οἱ δὲ ὀρίζοντες ἐπινοοῖαι μόνον λαμβάνονται, τῶν δὲ ὀρθῶν οἱ μὲν κολουροὶ τὴν ὀνομασίαν ἔχουσιν ἀπὸ τοῦ κολουροὶ καὶ μὴ ὀλοτελεῖς φαίνεσθαι κατὰ τῆς στροφῆς τῆς σφαίρας, ὁ δὲ ἱσημερινὸς ἀπὸ τοῦ κατ' αὐτὸν γίνεσθαι τὰς ἱσημερίας. λέγονται δὲ πάντες οὗτοι πρὸς τὰς ὀρθὰς παραλλήλους. οἱ δὲ λοξοὶ ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος ἔχουσι τὴν ὀνομασίαν. τοῦ κόσμου σφαιροειδοῦς ὑποκειμένου καὶ τῆς γῆς πρὸς αὐτὸν κέντρου λόγον ἐπεχούσης ἢ διὰ μέσου αὐτῶν ἀγομένη εὐθεῖα νοητή, περὶ ἣν μένουσαν ὁ κόσμος στρέφεται, ἄξων καλεῖται καὶ τὰ τούτου πέρατα πόλοι, ἅπερ τινὲς μὲν ἀστέρας εἶναι μικροὺς ἔφασαν, ἔνιοι δὲ σημεῖα νοητά, καθὰ καὶ Ἄρατος (ν.

¹⁶ 24). τούτων δὲ ὁ μὲν ἐστὶ μετέωρος καὶ φανερώτερος ἡμῖν, ὁ δὲ οὐχ ὁράται ὑφ' ἡμῶν. καὶ καλεῖται ὁ μὲν ἀεὶ φανερός καὶ βόρειος, ὁ δὲ ἀεὶ ἀφανῆς καὶ νότιος. κύκλων δὲ ἐν τῷ κόσμῳ κατανοουμένων ἀπείρων οἱ μὲν παράλληλοι ὀνομάζονται, οἱ δὲ διὰ τῶν πόλων, οἱ δὲ ὀρίζοντες, οἱ δὲ λοξοί.

¹⁷ καὶ οἱ τέσσαρες παράλληλοι μὲν εἰσιν οἱ τοὺς αὐτοὺς πόλους ἔχοντες τῷ κόσμῳ, λοξοὶ δὲ οἱ μὴ τοὺς αὐτοὺς, διὰ δὲ τῶν πόλων κύκλοι καλοῦνται οἱ ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας τοὺς τοῦ κόσμου πόλους ἔχοντες (οἱ δὲ αὐτοὶ οὗτοι ὀρθοὶ τε καὶ κολουροὶ καὶ μεσημβρινοὶ προσονομάζονται), ὀρίζοντες δὲ οἱ διορίζοντες ἡμῖν τό τε φανερόν τοῦ κόσμου <καὶ τὸ ἀφανές>, τουτέστι τό τε ὑπὲρ γῆν καὶ τὸ ὑπὸ γῆν. οὗτοι δὲ μεταβάλλουσιν, ὅταν τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖον ἕτερον γένηται τοῦτο γάρ ἐστὶ πόλος ὀρίζοντος. Ἄρατος μέντο <ι> πρὸ <ς τὸ> τῆς Ἑλλάδος κλίμα τὰ Φαινόμενα πραγματευσάμενος ἐννέα μόνων ἐπεμνήσθη κύκλων, ὁκτώ μὲν νοητῶν, αἰσθητοῦ δὲ καὶ κατὰ τὸ πλεόν ἑνός, τοῦ καλουμένου γαλαξίου (καὶ ἐν τούτῳ γὰρ νοεῖται ὁ διὰ τούτου τοῦ κύκλου). τούτων δ' εἰσὶ παράλληλοι ε', ἀρκτικὸς θερινὸς τροπικὸς ἱσημερινὸς χειμερινὸς τροπικὸς ἀνταρκτικὸς, λοξοὶ δὲ δύο, ὅ τε ζωδιακὸς καὶ ὁ γαλαξίας, ἐναντίως ἀλλήλοις κατὰ τὴν θέσιν διὰ τῶν τροπικῶν λελοξωμένοι, καὶ δύο διὰ τῶν πόλων, μεσημβρινὸς τε εἷς καὶ ὁ ὀρίζων ἕτερος. τούτων δὲ εἰσὶ μέγιστοι ὅ τε ἱσημερινὸς καὶ οἱ λοξοὶ καὶ οἱ διὰ τῶν πόλων. μέγιστοι δὲ καλοῦνται, ὧν αἱ τε διάμετροι ἴσαι εἰσὶν ἀλλήλοις καὶ τῇ τοῦ κόσμου διαμέτρῳ καὶ ὅσοι τὸ αὐτὸ κέντρον ἔχουσι τῷ κόσμῳ. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ὁ διὰ μέσων τῶν ζωιδίων λεγόμενος μεσαίτατος ὑπάρχων τοῦ ζωδιακοῦ, ἡλιακός τε καὶ ἐκλειπτικὸς ἐπικαλούμενος, ἡλιακὸς μὲν, ὅτι ὁ ἥλιος τὴν πορείαν δι' αὐτοῦ ποιεῖται, ἐκλειπτικὸς δέ, ὅτι δι' αὐτοῦ ἐκλείπουσιν ὅ τε ἥλιος καὶ ἡ σελήνη. καὶ τῶν παραλλήλων δὲ ὁ μὲν ἀρκτικὸς οὕτως ὠνομάσθη, ὅτι πρὸς τοῖς ἀρκτώϊσις ὑπάρχει, ὁ δὲ θερινὸς τροπικὸς, ὅτι ἐπὶ τούτου γενόμενος ἥλιος κατὰ τὴν τοῦ Καρκίνου ἀρχὴν, καὶ τότε μάλιστα ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν, θέρους τροπὰς ποιεῖται, ἱσημερινὸς δέ, ὅτι ἐν τούτῳ ἱσημερίας δύο ποιεῖ, ἑαρινὴν μὲν κατὰ τὴν τοῦ Κριοῦ ἀρχὴν, μετοπωρινὴν δὲ κατὰ <τὴν> τῶν Χηλῶν, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς, ἐφ' οὗ κατὰ τὴν τοῦ Αἰγόκερω ἀρχὴν ὁ ἥλιος τοῦ κατὰ κορυφὴν ἡμῶν τόπου ἀφεστὼς χειμῶνος τροπὰς ποιεῖται, ἀνταρκτικὸς δὲ ὁ τῷ ἀρκτικῷ ἴσος ὑπάρχων πρὸς τῷ νοτίῳ τεθεμάτισται πόλῳ, οἱ δὲ διὰ τῶν πόλων καὶ λοξοὶ παρὰ τὴν θέσιν ὠνομάσθησαν καὶ ἔτι ὁ μὲν ζωδιακός, ἐπεὶ ἐν αὐτῷ τὰ ἰβ' ζώδια κατηστέρισται τοῦ διὰ μέσου αὐτῶν κύκλου ἐφαπτομένου τῶν τροπικῶν κατὰ <ἀ> τι μόνον σημεῖον (κατὰ μὲν γὰρ τὸν θερινὸν

τροπικὸν ἢ τοῦ Καρκίνου ἐστὶν ἀρχή, κατὰ δὲ τὸν χειμερινὸν τοῦ Αἰγόκερω), ὁ δὲ γαλαξίας καὶ παρὰ τὴν χροιάν ὠνόμασται (λευκὸς γὰρ φαίνεται καὶ αὐτὸς διὰ τῶν τροπικῶν λελοζωμένος, μικρὸν μέντοι ὑποπίπτων), μεσημβρινὸς δέ, ἐφ' οὗ τέμνοντος τὸν ὀρίζοντα ἀπὸ τῶν πόλων καὶ εἰς δύο τινὰ ἡμικύκλια διαιροῦντος, ὧν τὸ μὲν ἀνατολικόν, τὸ δὲ δυτικὸν ὀνομάζεται, συμβαίνει τὰς μεσημβρίας ἀποτελεῖσθαι. ἔχει δὲ τὸ μὲν ἡμισυ ὑπὲρ γῆν, τὸ δὲ ἕτερον ἡμισυ ὑπὸ γῆν, καὶ αὐτὸς διὰ τῶν πόλων ἀντιτεμνόμενος δίχα ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος, ὀρίζων δέ, καθὰ προεῖρηται, ὑπὸ τῶν παραλλήλων· ὁ μὲν γὰρ ἀρκτικὸς ἐλάχιστος ὧν ὅλος ὑπὲρ γῆν ἐστὶ διὰ τὴν ὡς πρὸς τὸ τῆς Ἑλλάδος κλίμα τοῦ κόσμου ἔγκλινιν ἀπομένους αὐτοῦ τῆς κάτω περιφερείας, ὁ δὲ ἀνάπαλιν ὑπὸ γῆν ὅλος ὑπάρχει.

17 (50) ὁ δὲ ἰσημερινὸς μέγιστος ὧν μέσος τῶν παραλλήλων τὸ μὲν ἡμισυ ἔχει ὑπὲρ γῆν, τεμνόμενος ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος δίχα, τὸ δὲ λοιπὸν ἡμισυ ὑπὸ γῆν. τέμνεται <δὲ> διὰ μέσων δίχα κατὰ δύο σημεία, ὧν κατὰ μὲν τὸ ἓν ἢ τοῦ Κριοῦ ἐστὶν ἀρχή, κατὰ δὲ τὸ ἕτερον ἢ τῶν Χηλῶν. τοῦ μέντοι θερινοῦ τροπικοῦ πλέον ἢ τὸ ἡμισυ ὑπὲρ γῆν ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος τέμνεται, τὸ δὲ λοιπὸν ἡμισυ ὑπὸ γῆν ἐστὶ, καὶ τοῦ χειμερινοῦ δὲ τροπικοῦ ἀνάπαλιν. εἰσὶ τε ἐλάχιστοι μὲν τῶν μεγίστων, μείζονες δὲ τῶν ἐλαχίστων, <ἴσ> οἱ δὲ ἀλλήλοις μετὰ τοὺς μεγίστους, ὅ τε θερινὸς τῶι χειμερινῶι καὶ ὁ ἀρκτικὸς τῶι ἀνταρκτικῶι· ἀπὸ γὰρ τοῦ ἰσημερινοῦ ἴσον ἀπέχουσιν, ὅς διὰ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἐν διαφοραῖς ἴσον ἀπέχοντος ἀπὸ τοῦ κέντρου ἴσοι εἰσίν. τεμνομένου γὰρ τοῦ μεσημβρινοῦ κύκλου εἰς τξ' μοῖρας ἀπὸ [μεσημβρινοῦ] τοῦ πόλου ἐπὶ τὸν ἀρκτικὸν κύκλον μοῖραι λζ', ἀπὸ δὲ τοῦ <του> ἐπὶ τὸν θερινὸν τροπικὸν λ', ἀφ' οὗ <ἐπὶ> τὸν ἰσημερινὸν κδ', ἀφ' οὗ ... ἐπὶ τὸν <ἀντ> ἀρκτικὸν λ', ὅθεν ἐπὶ τὸν ἀφανῆ πόλον λζ'. καὶ εἰσιν αὗται τοῦ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαιρίου, μοῖραι ρπ', αἱ δὲ λοιπαὶ τοῦ ὑπὸ γῆν. Περὶ ἄστρον.

18 (τ) Τῶν δὲ ἄστρον τὰ μὲν ἀπλανῆ καλεῖται, τὰ δὲ πλανώμενα, ἀπλανῆ μὲν τὰ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κόσμου μὴ κινούμενα, ἀλλ' αἰετὴν αὐτὴν ἔχοντα τάξιν πρὸς ἄλληλα, πλανώμενα δὲ ἐστὶν ὅ τε ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ οἱ ε' πλανῆται ἀστέρες· τούτων γὰρ ὁ μὲν ἥλιος ἐφ' ἑνὸς τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου κινεῖται στηρίζονται ἀναποδίζοντες ἐπὶ τὸν διὰ μέσου τὸν ἡλιακὸν κύκλον παριόντες πρὸς τε τὰ ἀρκτικά καὶ πρὸς μεσημβρίαν τι, ἴσον ἐφ' ἑκάτερα. τῶν δ' ἀπλανῶν τὰ μὲν πρὸς βορρᾶν κεῖται τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου, τὰ δὲ πρὸς νότον. καλεῖται δὲ τὰ μὲν βόρεια μέρη δεξιὰ τε καὶ ἄνω ἐν ὕψει μᾶλλον ὑπάρχοντα, τὰ δὲ νότια εὐώνυμα τε καὶ κάτω. τοῦ μέντοι κόσμου τὴν ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν φορὰν στρεφόμενου τὴν ἐναντίαν αὐτῶι οἱ πλανῆται ποιοῦνται πορείαν οὐδὲν ἥττον, διὰ τὸ τάχος τῆς τοῦ κόσμου περιστροφῆς συμπεριστρεφόμενοι ὁμοίως δὴ τοῖς ἀπλανέσιν ἄστροις. Περὶ τῶν ἐν γῇ ζωνῶν Ζῶναι δὲ εἰσὶ τῆς γῆς ὑπὸ τοὺς παραλλήλους κύκλους ὁμοίως ε' βόρειος ὅλη μετέωρος ἀοίκητος κατεψυγμένη, Κρόνου, ἐξηκοστῶν μὲν ζ' σταδίων δὲ δισμυρίων, ες' (τὸ γὰρ ἐξηκοστὸν σταδίων ἐστὶν, δς')· θερινὴ πλεῖονα ἔχουσα τὰ ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα εὐκρατος, ἐν ἣ ἐστὶν ἢ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένη, Διός, ἐξηκοστῶν ε' σταδίων δὲ δισμυρίων καὶ, α' ἰσημερινὴ ἴσον ἔχουσα τὸν ὑπὲρ γῆν ὀρίζοντα τῶι ὑπ' αὐτὴν ἀοίκητος διακεκαυμένη, Ἄρεως, ἐξηκοστῶν μὲν ἡ' ἐξ ἐκατέρου μέρους τοῦ ἰσημερινοῦ τεσσάρων (οὗτος γὰρ αὐτὴν καὶ τὴν ὅλην σφαῖραν τέμνει μέσην) σταδίων δὲ τρισμυρίων καὶ, γχ' χειμερινὴ ἀνάπαλιν τῇ θερινῇ πλεῖον ἔχουσα τὸ ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα οἰκουμένη εὐκρατος, Ἀφροδίτης, ἐξηκοστῶν ε' σταδίων δὲ δισμυρίων καὶ, α' νότιος ὅλη ἀφανὴς ἀοίκητος κατεψυγμένη, Ἑρμοῦ, ἐξηκοστῶν μὲν ζ' σταδίων δὲ δισμυρίων, ες', ὡς εἶναι <τὸ> ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα περίμετρον τῆς γῆς ἐξηκοστῶν μὲν λ' σταδίων μυριάδων δὲ ιβ' καὶ, ζ.

19 (τ) καλοῦνται δὲ οἱ μὲν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἡμισφαιρίου βόρειοί τε καὶ νοτιώτεροι κατοικοῦντες αὐτόχθονες, οἱ δὲ ἐφ' ἑκατέρου τῶν ἡμισφαιρίων ὑπὲρ γῆν τε καὶ ὑπὸ γῆν ἀντίποδες.